中南大学考试试卷答案

2012 —— 2013 学年第二学期 时间 110 分钟

材料科学与工程 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级材料 2000 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

一、填空

1、[110]；(111)；ABCABC……；0.74；12；4；$r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$

2、异类原子之间相互吸引力大于同类原子之间吸引力；一定的化学成分；较慢的冷却速度

3、升高；降低；降低

4、2.11%C；2.11%C；铁素体和渗碳体（α 和 Fe3C）；fcc；2.11%；0.77%；4.3%；铁素体珠光体；珠光体和 Fe_3C_{II}；液相；先共晶奥氏体；铁素体；6.69%

5、（101）；$[\bar{1}11]$

6、20%A-40%B-40%C

二、名词解释（6X5=30 分）

1.晶带和晶带轴

2.柱状晶和等轴晶

3.包析反应和共析反应

4.割阶和扭折

5.冷加工与热加工

1.晶带和晶带轴：许多平行于同一晶向的不同的晶面组的总称为晶带，而与这些晶面组平行的晶向称为晶带轴；

2.柱状晶和等轴晶：金属晶体结晶过程中沿着散热方向优先生长形成的长条形晶粒称为柱状晶，而如果晶粒长大时没有择优方向，向各个方向长大速度基本相等所得到的晶粒称为等轴晶；

3.包析反应和共析反应：由两个固相反应得到一个固相的过程为包析反应，而由一个固相分解得到其它两个固相的反应为共析反应

4.割阶和扭折：位错运动过程中与其它位错交截后形成一定的位错交截折线，若交截后的位错折线在原来位错的滑移面上，此位错折线称为扭折，若交截后的位错折线垂直于原来位错的滑移面，此位错折线称为割阶；

5.冷加工与热加工：通常根据金属材料的再结晶温度来加以区分，在再结晶温度以上的加工称为热加工，低于再结晶温度又是室温下的加工称为冷加工。

三、**（10 分）** 试根据凝固理论，分析通常铸锭组织的特点。
根据冷却速度对金属组织的影响，现要获得非晶，亚稳相，请指出其凝固时如何控制。
试说明在正温度梯度下为什么固溶体合金凝固时可以呈树枝状方式成长，而纯金属则得不到树枝状晶。

通常铸锭组织的特点为外层的细等轴晶，铸锭表面向里有柱状晶，心部为粗大等轴晶；要获得非晶可以以极快速度将金属液体冷却，要获得亚稳相也必须使冷却速度远远超过平衡冷却速度；由于溶质原子再分配造成成分过冷使固溶体合金正温度梯度下凝固时也可以呈树枝状方式成长，而纯金属则需要在负温度梯度下才能得到树枝状晶。

四、**（20 分）** 如图 3 的二元合金相图，
（1） 分析 5.6%Cu 合金和 5.7%Cu 合金在平衡结晶和快速冷却不平衡结晶时室温组织特

点；

（2） Al 为 fcc 结构，图中的α相为何种晶体结构？

（3） 指出此二元系中比较适合做变形合金何铸造合金的成分范围。

（4） 计算出亚共晶合金在温度为 T_E（共晶反应前）时的平衡分配系数。

（5） 设 X 合金平衡凝固完毕时的组织为α初晶+(α+θ)共晶，其中α初晶占 80%，则此合金中刚凝固完毕时 θ 组元的含量是多少？

（6） 绘出 T=560℃温度时各相的自由能-成分曲线示意图。

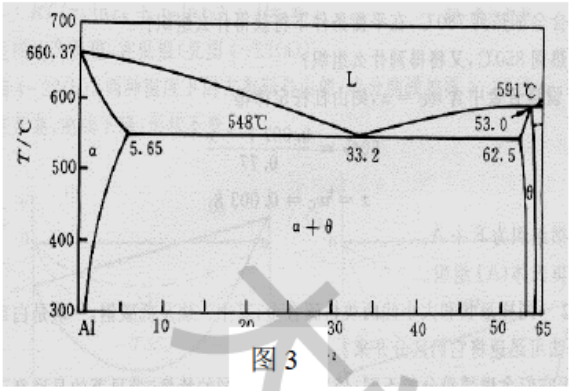


图 3

（1）5.6%Cu 合金在平衡结晶时室温组织为，快速冷却不平衡结晶时室温组织还出现少量非平衡共晶组织（α＋θ）$_{共晶}$；5.7%Cu 合金在平衡结晶时室温组织为α＋θ$_{II}$＋（α＋θ）$_{共晶}$，快速冷却不平衡结晶时室温组织出现离异共晶；

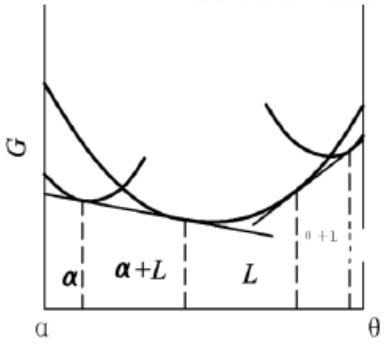
（2）fcc 结构；

（3）Cu 含量少于 5.65%的合金；

（4）k_0＝0.17

（5）9.7%

（6）T=560℃温度时各相的自由能-成分曲线示意图如图。



五、**（10 分）** 图 4 为 Fe-W-C 三元系的液相面投影图。写出 1700℃，1200℃，1085℃的四相平衡反应式。选择一个合金成分其组织在刚凝固完毕时只有三元共晶。

大学答案帮手

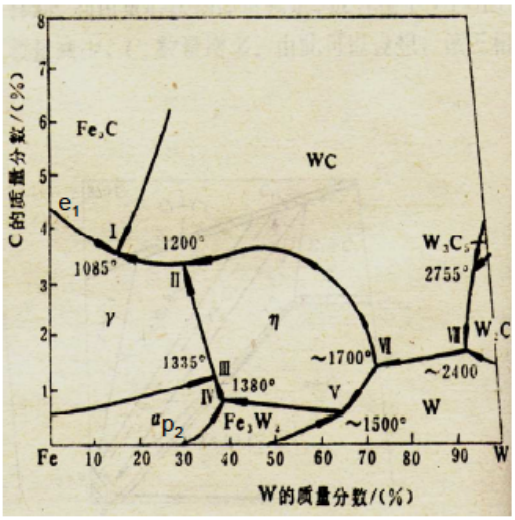


图 4

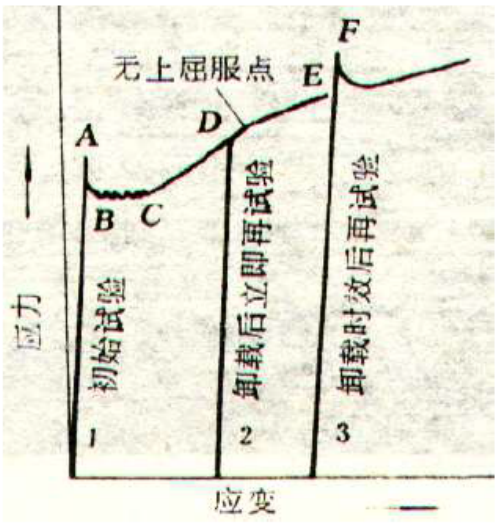


图 5

各四相平衡反应式分别为，1700℃：L＋WC＋W→η，1200℃：L＋η→WC＋γ，1085℃：L→γ＋WC＋γ；Ⅰ合金成分其组织在刚凝固完毕时只有三元共晶。

六、**（10 分）** 图 5 所示低碳钢的三条拉伸曲线，A、塑性变形；B、去载后立即再行加载；C、去载后时效后再加载。 试回答下列问题：

1 解释图示三曲线的屈服现象及 B，C 中屈服点上升的原因。

2 屈服现象对冲压制件表面质量有何不利影响。

1.由于柯垂耳气团的影响

2.屈服现象使得冲压制件表面不平整。

七、**（10 分）**户外用的架空铜导线（要求一定的强度）和户内电灯用花线，在加工之后可否采用相同的最终热处理工艺？为什么？

不能采用相同的最终热处理工艺，户外用的架空铜导线一般用回复退火，户内电灯用花线采用再结晶退火。

八、**（10 分）**如何提高固溶体合金的强度

固溶强化，加工硬化，细晶强化，沉淀强化

九、**（10 分）**试说明晶界对材料性能及变形的影响。

晶界影响到材料的各个方面，具有晶界能，影响到多晶材料中的第二相的形状，晶界可以运动，有晶界偏聚，晶界电荷变化，承担载荷传递作用，晶界熔点低，易过烧，晶界是易扩散通道，晶界处易形核，晶界易受腐蚀；晶界对金属材料在常温下强化，高温下弱化

十、**（10 分）**简单说明原子扩散对材料的影响；举两个实例说明金属中的上坡扩散现象。

原子扩散对材料的影响如铸中晶粒形核和长大、晶界运动、氧化……等许多过程均牵涉到原子扩散；金属中的上坡扩散实例如柯垂耳气团的形成，调幅分解过程等。

十一、**（15 分）**工业纯铜的熔点为 1083ε ，在剧烈冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到 200ε ，第二个试样加热到 500ε ，第三个试样加热到 800ε ，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。

试样热处理后的显微组织示意图（略，分别为纤维组织，再结晶组织和晶粒长大组织）；200ε 加热试样强度高，塑性低，500ε 加热试样强度低，塑性好，800ε 加热试样强度更低。

中南大学考试试卷答案

2003 —— 2004 学年第二学期 时间 110 分钟

材料科学与工程 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级材料 2001 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

1.名词解释（3 分/个＝18 分）
变温截面：三元相图中垂直成分三角形的截面；
过冷度：ΔT 指 Tm 与 Tn 的差值二维平面长大；
偏析反应：α+β→γ称为包析反应；
固溶体：一个固体组元（溶质）溶解在另外一个组元（溶剂）晶格中，保持溶剂晶格特点的物质；
成分过冷：合金凝固中由于溶质原子再分配形成的过冷；
形核功：金属凝固过程中形成晶核需要的额外能量。

2. 写出固溶体的分类（10 分）：
置换、间隙固溶体；有限、无限固溶体；有序、无序固溶体；一次、二次固溶体；

3.试根据凝固理论，分析通常铸锭组织的特点及成因。
解答：根据金属结晶过程的形核和长大理论以及铸锭的散热过程，可以得出通常铸锭组织的特点为最外层为细小等轴晶，靠内为柱状晶，最内层为粗大等轴晶。

4.根据铁碳亚稳平衡相图回答下列问题：
解答：　Fe-Fe_3C 亚稳平衡相图如图。

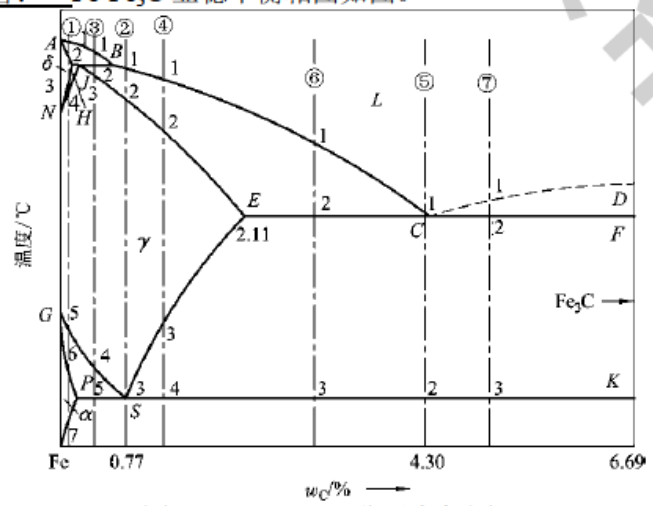


图　　Fe-Fe_3C 亚稳平衡相图

1）Fe_3C_{II} 含量最多的合金、珠光体含量最多的合金、莱氏体含量最多的合金的合金成分分别为含碳量 2.11%，0.77%，4.3%。
2）平衡反应的成分及温度，反应式为：1495℃，$L_{0.53}+\delta_{0.09}-A_{0.17}$，包晶反应；1148℃，$L_{4.3}-A2.11+Fe_3C$，共晶反应；727℃，$A_{0.77}-F_{0.0218}+Fe_3C$，共析反应；
3）凝固过程：935℃：L—γ，γ—Fe3CⅡ，γ—F＋Fe3CⅡ（P）
室温下相组成为 F ＋ Fe3C Ⅱ，其中

$F\% = \frac{6.63-1}{6.63-0.0008} \times 100\% = 84.9\%, Fe_3C\% = 1-F\% = 15.1\%$；室温下组织组成为 P＋Fe3CⅡ，其中 $P\% = \frac{6.69-1}{6.69-0.77} = 98.1\%$，Fe3CⅡ%＝1－P%＝1.9%。

4）三种钢在给定温度下的显微组织如表。1200℃时各相的自由能---成分曲线示意图如图

含碳量	温度	显微组织	温度	显微组织
0.4	770℃停留一段时间	P+F	900℃	A+F
0.77	680℃	P	刚达到 770℃	A
1.0	700℃	P+Fe_3CⅡ	刚达到 770℃	A+Fe_3C

5　Cu-Zn-Al 合金室温下的等温截面和 2%Al 的垂直截面图，回答问题：

解答：1）Cu-30%Zn-10%Al 合金的成分点见图中 X 点。

2）Cu-20%Zn-8%Al 合金，位于α＋γ两相区边界线上，由α＋γ两相组成。Cu-25Zn-6Al 合金位于α＋β'　＋γ的三相区中，由α＋β'　＋γ的三相区组成，可以从图中读出各相成分点：

α：Cu-22.6Zn-3.45Al，γ：Cu-18Zn-11.5Al，β：Cu-30Zn-4Al

故 Cu-20Zn-8Al 合金中α%＝$\frac{11.5-8}{11.5-3.45}$×100%＝43.50%，γ%＝1－α%＝56.5%

Cu－25Zn－6Al 合金中 $\beta' = \frac{25-20}{30-20} \times 100\% = 50\%$

α%=(1-β')×43.5%=21.75%, γ%=(1-β')×56.5%=28.25%

3)　Y 合金凝固过程：L－α，L－α＋β，β－α

大题网来帮手

中南大学考试试卷答案

2004 —— 2005 学年第二学期 时间 110 分钟

材料科学与工程 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级材料 2002 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

1. （10 分）画出 fcc 晶胞中（111）晶面上的所有[110]晶向；在 hcp 晶胞中画出$[11\bar{2}0]$晶向和$(1\bar{1}00)$晶面。

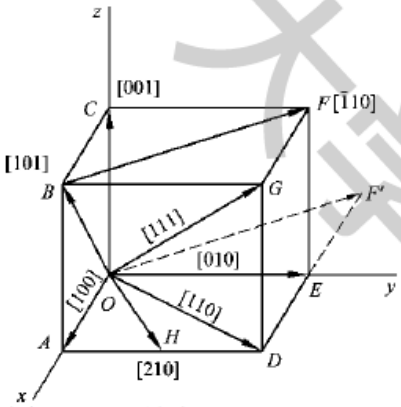


图 1　fcc 晶胞

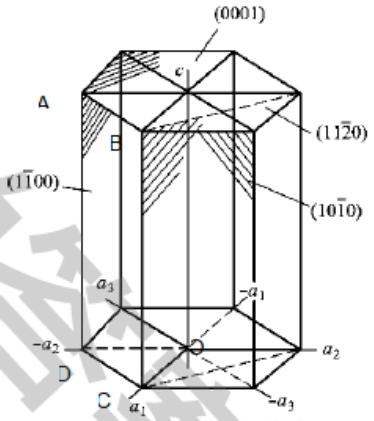


图 2　hcp 晶胞

参考答案：

fcc 晶胞如图 1，ACE 所在晶面为（111）晶面，[110]晶向为 OD 方向。

hcp 晶胞如图 2，$[11\bar{2}0]$晶向为 Oa_3 反方向，　$(1\bar{1}00)$ 晶面为 ABCD 面。

2. （10 分）举出凝固理论在金属材料结晶中的几个应用，加以简单说明。

参考答案：铸锭组织控制、单晶体制备、非晶体制备等……。

3. （10 分）画出 Fe-Fe_3C 亚稳平衡相图，根据相图回答下列问题：

a. 标出合金在室温下的组织组成；
b. 写出相图中三个等温反应式；
c. 分析含碳量为 0.45%的合金的平衡冷却过程；计算其在室温下的组织组成物的相对百分含量；
d. 画出 0.45%C 的合金在 1148℃时的成分－自由能曲线示意图；
e. 试分析元素 C 及 Cr 在 Fe 中的可能存在形式及其作用。

参考答案

a. 画 Fe-Fe_3C 亚稳平衡相图如图 3 所示。

大学资料

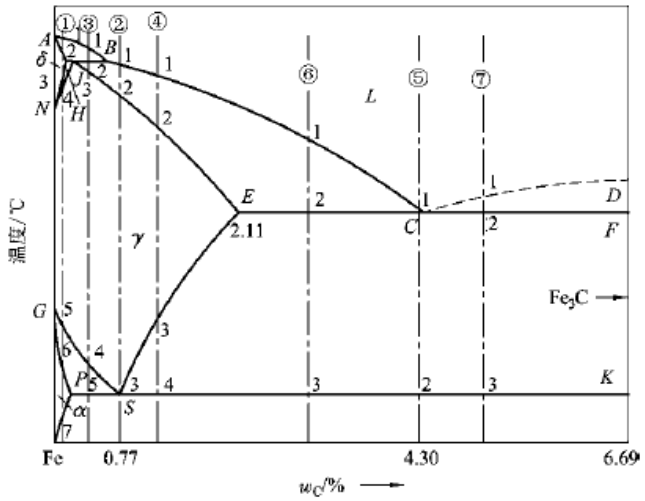


图 3　　Fe-Fe$_3$C 亚稳平衡相图

b．合金在室温下的组织组成：相图中从左到右依次为：F，F＋Fe$_3$C$_{Ⅲ}$，F＋P，P ，P＋Fe$_3$C$_{Ⅱ}$，L$_d$＋P＋Fe$_3$C$_{Ⅱ}$，L$_d$，L$_d$＋Fe$_3$C$_Ⅰ$；

c．含碳量为 0.45%的合金的平衡冷却过程为：L，L→A，A，A→Fe$_3$C$_{Ⅱ}$，A→P ，室温下得到 P＋Fe$_3$C$_{Ⅱ}$组织；

d．略

e．元素 C 在 Fe 中可以固溶在 Fe 中，起到强化作用，与 Fe 形成化合物如 Fe$_3$C，分布形态不好会降低合金强度与塑性；Cr 可以固溶在 Fe 中，起到强化作用，Cr 也可与 Fe、C 形成合金碳化物。

4. （10 分）试总结位错在金属材料中的作用。

参考答案要点

位错在金属材料中可以起到强化作用，通过位错运动完成塑性变形，合金中位错与溶质原子发生作用形成气团造成屈服现象和应变时效，位错是第二相形核的择优场所，位错影响扩散速度。

5. （10 分）分析原子扩散在金属材料中的作用。

参考答案要点

液态金属的凝固、成分的均匀化、扩散型固态相变、表面化学热处理、氧化与脱碳、粉末烧结、高温蠕变等。

6. （10 分）分析多晶体金属的变形过程及影响多晶体金属变形的因素。

参考答案要点

多晶体金属的变形过程中每个晶粒的变形主要是滑移，还可能出现孪生和扭折，需要开动多个滑移系，出现交滑移，由于晶界的影响还有位向差效应和晶界的阻滞效应；

影响因素主要有晶粒大小，变形温度，变形速度。

7. （10 分）分析层错能对金属热塑性变形的影响。

参考答案要点

高层错能金属热塑性变形主要通过回复软化，低层错能金属热塑性变形主要通过再结晶软化，其应力－应变曲线有不同特点。

8. （10 分）提高金属材料强度的途径有哪些?

参考答案要点

细晶强化、固溶强化、加工硬化、沉淀强化、弥散强化等。

9. （10 分）解释下列名词：成分过冷；离异共晶；反应扩散；面角位错；晶界偏聚

参考答案

成分过冷：由于在结晶过程中固溶体合金的溶质原子再分配造成固溶体合金在正温度梯度下，其凝固界面前沿的液相中在合适的温度梯度下也有过冷现象出现，称为成分过冷；

离异共晶：有共晶反应的合金中，如果成分离共晶点较远，由于初晶数量多，共晶数量很少，共晶中与初晶相同的相依附初晶长大，共晶中另外一个相呈现单独分布，使得共晶组织失去其特有组织特征的现象；

反应扩散：伴随有化学反应而形成新相的扩散称为反应扩散，如从金属表面向内部渗入金属时，渗入元素浓度超过溶解度出现新相；

面角位错：在位错反应中，fcc 晶体中不同滑移面上的全位错分解为不全位错后，领先不全位错反应生成新的不可动位错，导致出现的三个不全位错之间夹杂两个层错的不可动位错组态；

晶界偏聚：由于晶内与晶界上的畸变能差别或由于空位的存在使得溶质原子或杂质原子在晶界上的富集现象；

10. （10 分）如图 Pb-Sn-Bi 三元合金相图，试写出图中五条单变量线及 P 点、E 点反应的反应式；分析图中合金 2 的平衡结晶过程，指出它的开始凝固温度。



参考答案

图中五条单变量线的反应式分别为，

e_1P：$L\rightarrow \alpha+\delta$；

e_2P：$L\rightarrow \gamma+\delta$；

e_3P：$L\rightarrow \gamma+\beta$；

pP：$L+\beta\rightarrow \alpha$；

PE：$L\rightarrow \delta+\beta$

P 点反应：$L+\alpha\rightarrow \delta+\beta$；

E 点分反应：$L\rightarrow \delta+\beta+\gamma$。

图中合金 2 的平衡结晶过程：$L\rightarrow \delta$，$L\rightarrow \delta+\beta$，$L\rightarrow \delta+\beta+\gamma$，合金 2 的开始凝固温度从图中可以得到为 150℃。

中南大学考试试卷

2011 学年 上 学期　　时间 110 分钟

材料科学基础 课程 96 学时 6 学分　考试形式：闭卷 卷

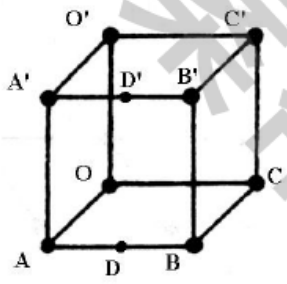
专业年级：粉冶工程试验 0901 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、名词解释（24 分）

1. 晶界轴
2. 伪共晶组织
3. 定向凝固
4. 包共晶反应
5. 再结晶
6. 柯肯达尔（Kirkendall）效应
7. 滑移系
8. 机械合金化

二、请在立方晶系中写出面 OBC'、ODD'O'的晶面指数和 OB、OD 晶向指数（AD=1/2AB）（8 分）



三、请从原子排列、滑移性质、柏氏矢量等方面对比刃位错、螺位错的主要特征（16 分）

四、对于晶界扩散和体内扩散，假定扩散激活能 $Q_{晶界} \approx 1/2 Q_{体积}$，试画出其 lnD 与温度倒数 1/T 的曲线，并指出约在哪个温度范围内晶界扩散起主导作用（10 分）

五、请简述回复的机制及其驱动力。（12 分）

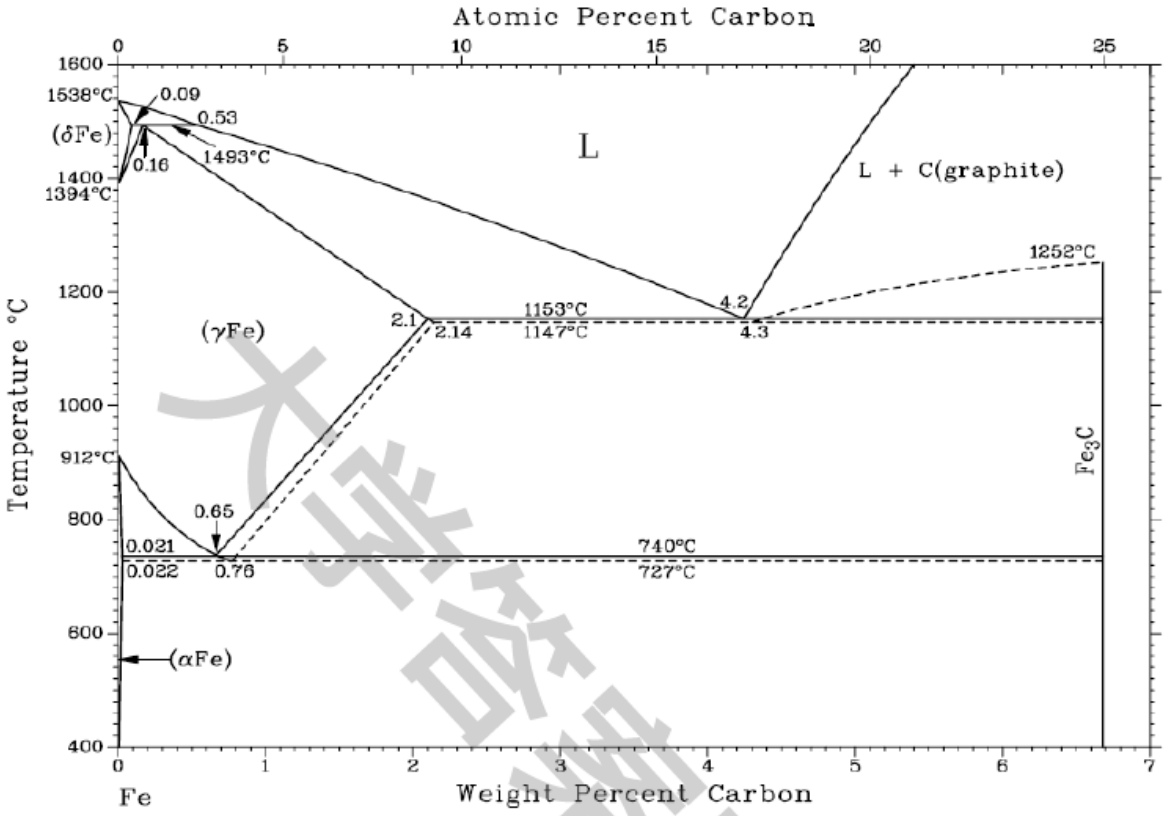
大学资料帮手

六、根据 Fe-C 合金相图回答下列问题。（15 分）

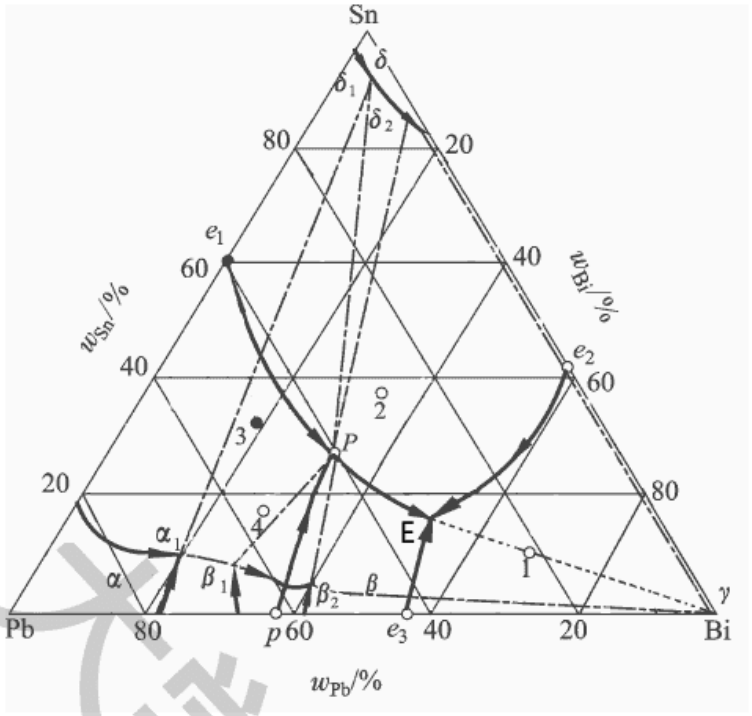
（1） 说明 α 相、γ 相和 δ 相的晶体结构类型；

（2） 写出图中各实线水平线的平衡反应式（注明反应时的温度）；

（3） 说明 Fe-0.35%C 合金平衡凝固过程，并说明室温时的组织组成物与相组成物。



七. 分析如图所示的三元相图：（1）写出这个三元系中 P 点与 E 点四相平衡反应式；(2)画出这个三元系中 50%Pb，15%Sn，35%Bi 的合金的成分点；（3）分析 2 合金结晶过程（15 分）


Sn
δ
δ1
δ2
80
20
e1
60
40
wBi/%
wSn/%
40
e2
60
2
3
P
20
80
4
E
α1
1
α
β1
β2
β
γ
Pb
80
p
60
e3
40
20
Bi
wPb/%

大学答案帮手

2010-2011 年材料科学基础期末考试题

一、简答题

1.简述空间点阵和晶体结构的区别

空间点阵是由周围环境相同的阵点在空间排列的三维列阵，其中一个节点可以为原子、分子、离子或原子集团；晶体结构是在点阵晶胞的范围内，标出相应的晶体结构中各原子的位置，即其中一个点代表一个原子。空间点阵将构成晶体的实际质点的体积忽略，抽象成为纯粹的几何点，晶体结构是指原子的具体排列。

2.简述间隙固溶体、间隙化合物和间隙相的区别

间隙固溶体属于固溶体，保持溶剂的晶格类型，表达式为α、β、γ，强度硬度较低，塑性、韧性好；间隙相与间隙化合物属于金属间化合物，形成与其组元不同的新点阵，用分子式 MX、M_2X…等表示，强度硬度高，塑性韧性差。间隙相和间隙化合物的主要区别是原子半径比不同，用 r_x、r_m 分别表示化合物中的金属与非金属的原子半径，当 $r_x/r_m<0.59$ 时，形成具有简单晶体结构的相，称为间隙相；当 $r_x/r_m>0.59$ 时，形成具有复杂晶体结构的相，称为间隙化合物。

3.在正温度梯度下，纯金属和单相固溶体凝固形貌的区别

在正温度梯度下，纯金属以平直界面方式推移长大（此时，界面上任何偶然的、小的凸起伸入液体时，都会使其过冷度减小、长大速率减小或者停止生长，即被周围部分赶上，保持平直界面的推移），长大中晶体沿平行温度梯度方向生长或者沿散热方向反向生长，其他方向生长受到抑制。

单相固溶体中不仅存在热过冷，还可能存在成分过冷，当 $G/R<mv_0(1-k_0)/Dk_0$ 时，即存在成分过冷，平面生长被破坏。当成分过冷较小时，凸起部分不可能有较大的伸展，使界面形成胞状组织；若成分过冷区较大，则界面可形成树枝状组织。温度梯度较小不形成成分过冷时，仍可保持平直状生长。

4.铝板在轧制一天后和四天后在同一温度下进行退火，退火时间相同，将它们进行再结晶时温度有何不同，为什么？

放置四天后的铝板再结晶温度较高。

原因：再结晶驱动力是变形金属储存的畸变能，畸变能越大，驱动力越大，再结晶温度越低。放置四天后的铝板由于时效作用，释放出部分畸变能，因而再结晶驱动力减小，再结晶温度升高。

5.许多金属材料的塑性比陶瓷好，为什么？纯铁和纯铜的相比，谁的塑性比较好，为什么？

金属材料的塑性好，因为陶瓷烧结过程中具有很多先天性微裂纹，在拉伸时，裂纹尖端会产生严重的应力集中，当裂纹达到临界尺寸时就会失稳扩展而断裂；且构成陶瓷晶体相的主要为离子键和共价键，共价键的饱和性和方向性使陶瓷的塑性较低。（加上金属材料主要是金属键。。。。。。）

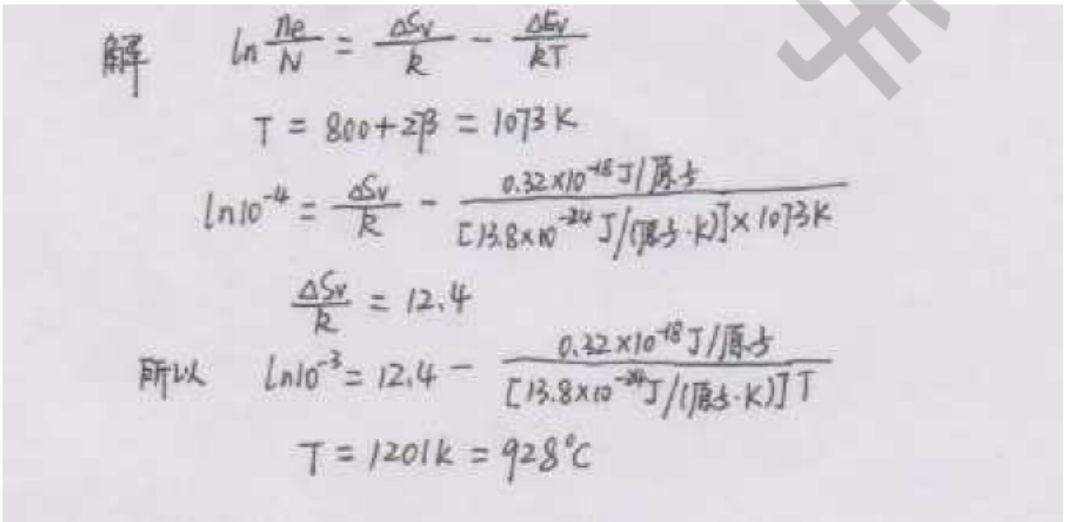
纯铜的塑性好，因为纯铜是 FCC 结构，纯铁是 BCC 结构,虽然 BCC 的滑移系较多，但是滑移方向较 FCC 的少，且 BCC 滑移面原子的密排程度较低，所以面心立方的塑性高于体心立方。

6.简述影响再结晶后晶粒长大的晶粒大小的因素

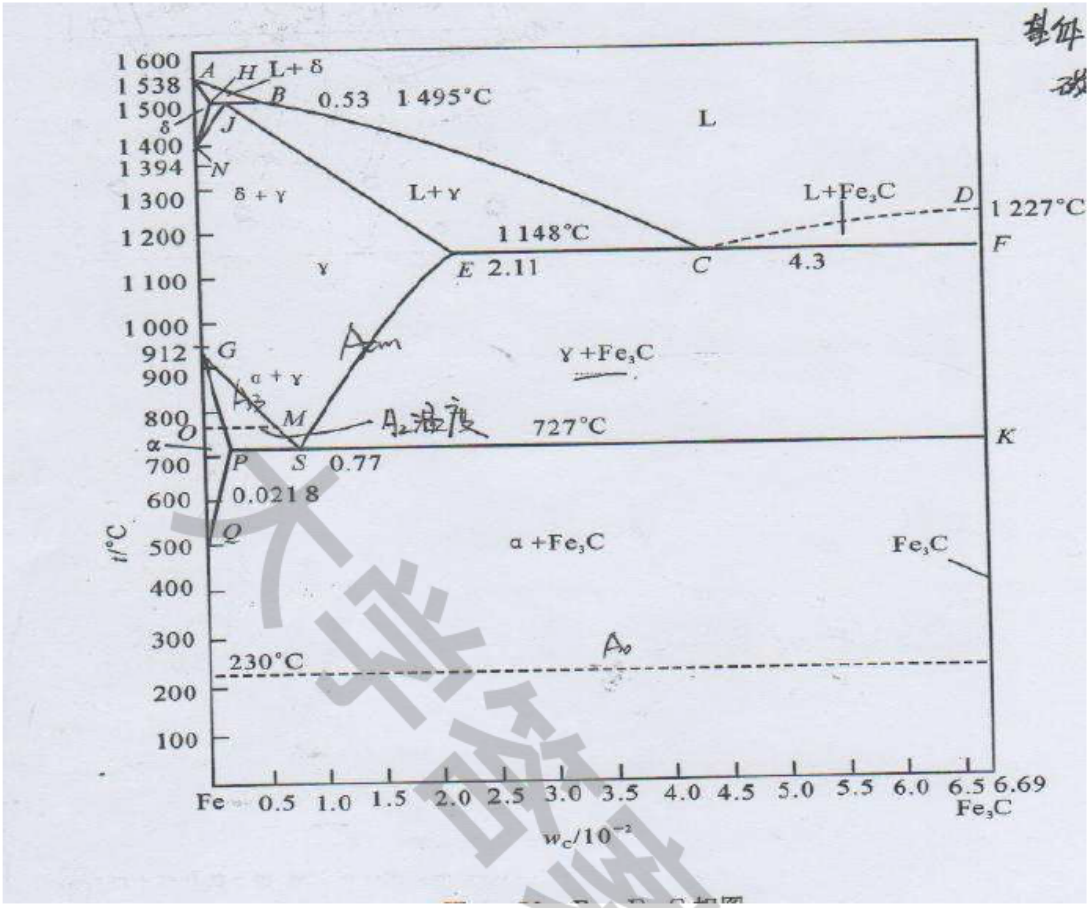
1.温度，退火温度是影响晶粒长大的最主要因素；2.分散相微粒，分散相微粒阻碍晶界迁移，晶界受钉扎，长大速率减小；3.微量熔质或杂质，金属中固熔的微量熔质或杂质的存在能阻碍晶界的移动；4.晶粒间位向差，晶粒间位向差影响晶界活性从而影响晶粒长大速度；5.表面热蚀沟，热蚀沟的存在对晶界运动增加了一个约束力从而影响晶粒大小。

二、计算题

1.在金属中形成一个空位所需要的激活能为 2.0eV(或者 $0.32*10^{-18}$J).在 800℃时，$1*10^4$ 个原子中有一个空位，在何种温度时，1000 个原子中含有 1 个空位？



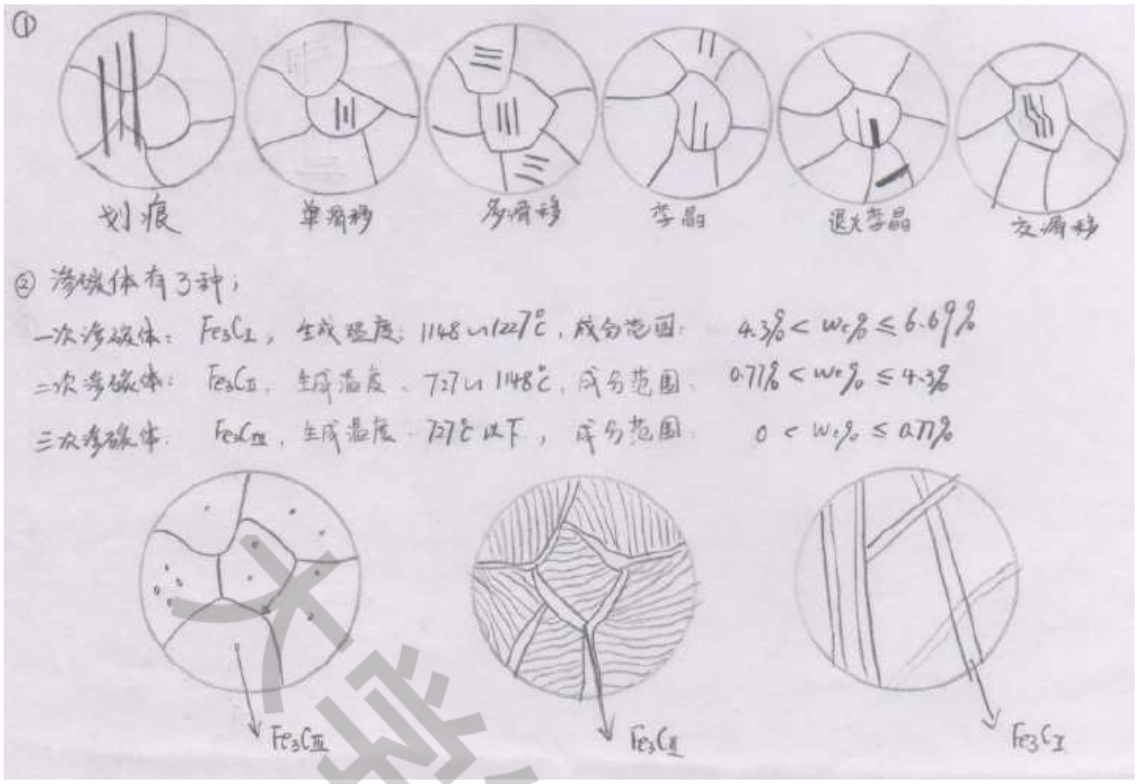
2.画出铁碳相图



①画出滑痕、单滑移、多滑移、孪晶、退火孪晶和交滑移的显微组织组织图。

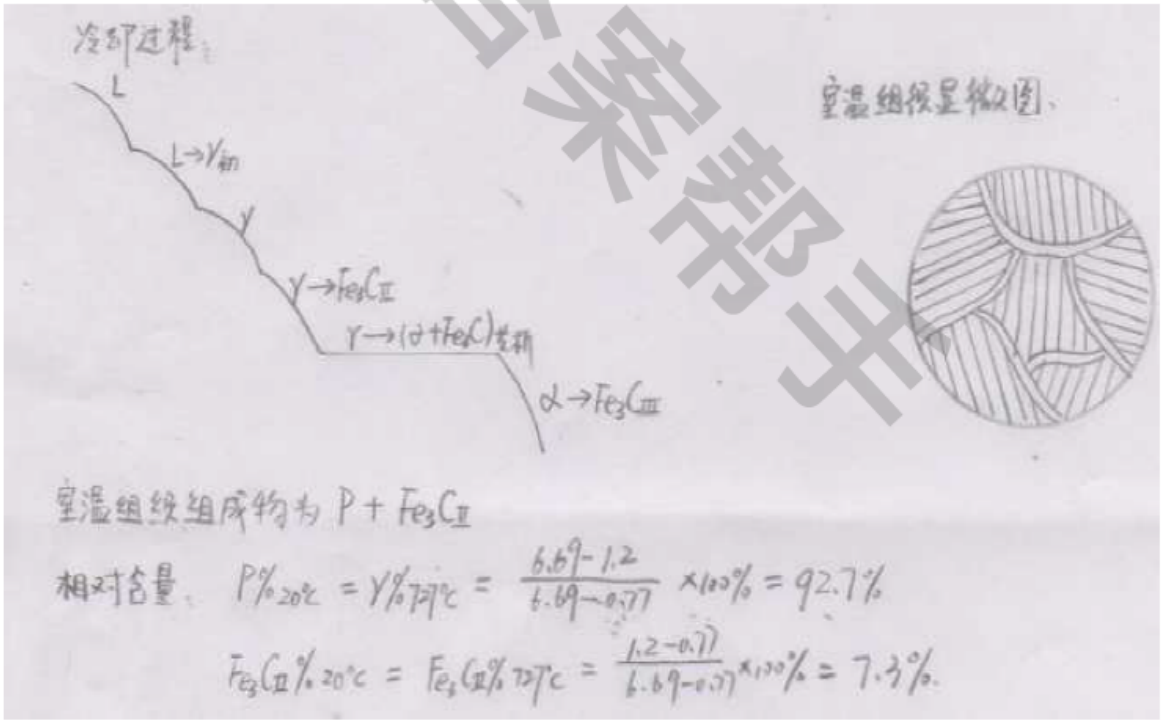
②渗碳体有几种，每种渗碳体生成的温度范围和成分范围，并画出显微组织图。

③T12 钢从液态到室温的冷却过程（注明相关反应），其室温组织组成物是什么及其相对含量，并画出其室温组织的显微图。



二次渗碳体和三次渗碳体的成分上限均改为 6.69%，三次渗碳体画在晶界处

③



3.画相图，见单独发的那页纸

大学资料帮手

三、论述题

1.用位错解释细晶强化和加工硬化

晶粒越细，在一定体积内的晶粒数目越多，则在同样的变形量下，变形分散在更多的晶粒内进行，变形较均匀，且每个晶粒内塞积的位错少，因应力集中而引起的开裂机会少，可能在断裂之前承受较大的变形量，表现出较高的塑性；细晶粒金属中，裂纹不易萌生，也不易传播，因而在断裂过程中吸收了较多的能量，表现出较高的韧性；另一方面，晶界上原子排列不规则，杂质和缺陷较多，能量较高，阻碍位错的移动，晶粒细小时在一定体积内的晶粒数目越多，晶界越多，位错移动更困难，使金属难以变形，因而强度高。

加工硬化即是随变形量的增加，金属的强度、硬度上升，塑性、韧性下降的现象。随着塑性变形的进行，金属应变增加，发生多滑移，位错之间发生相互作用，产生大量的位错缠结或位错塞积，阻止位错进一步运动，使应力急剧上升，发生了加工硬化。

2.参考下面的 Cu-Zn 二元相图，回答下列问题。

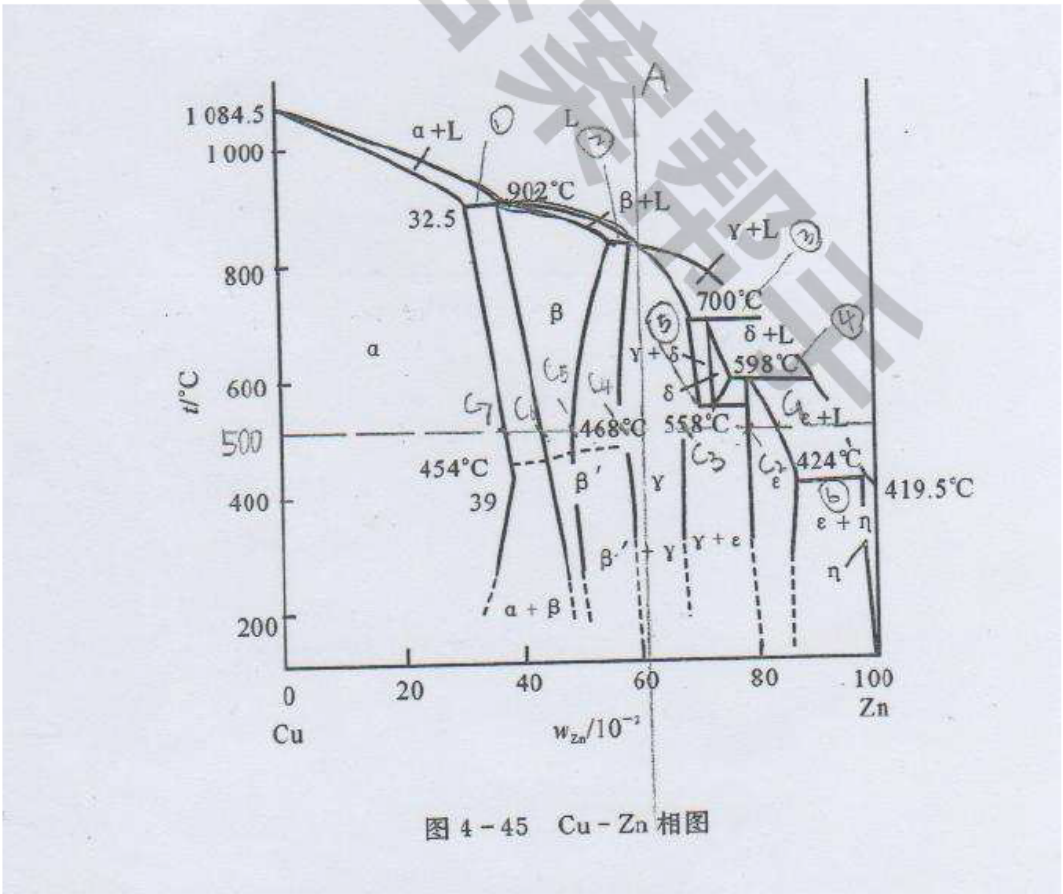


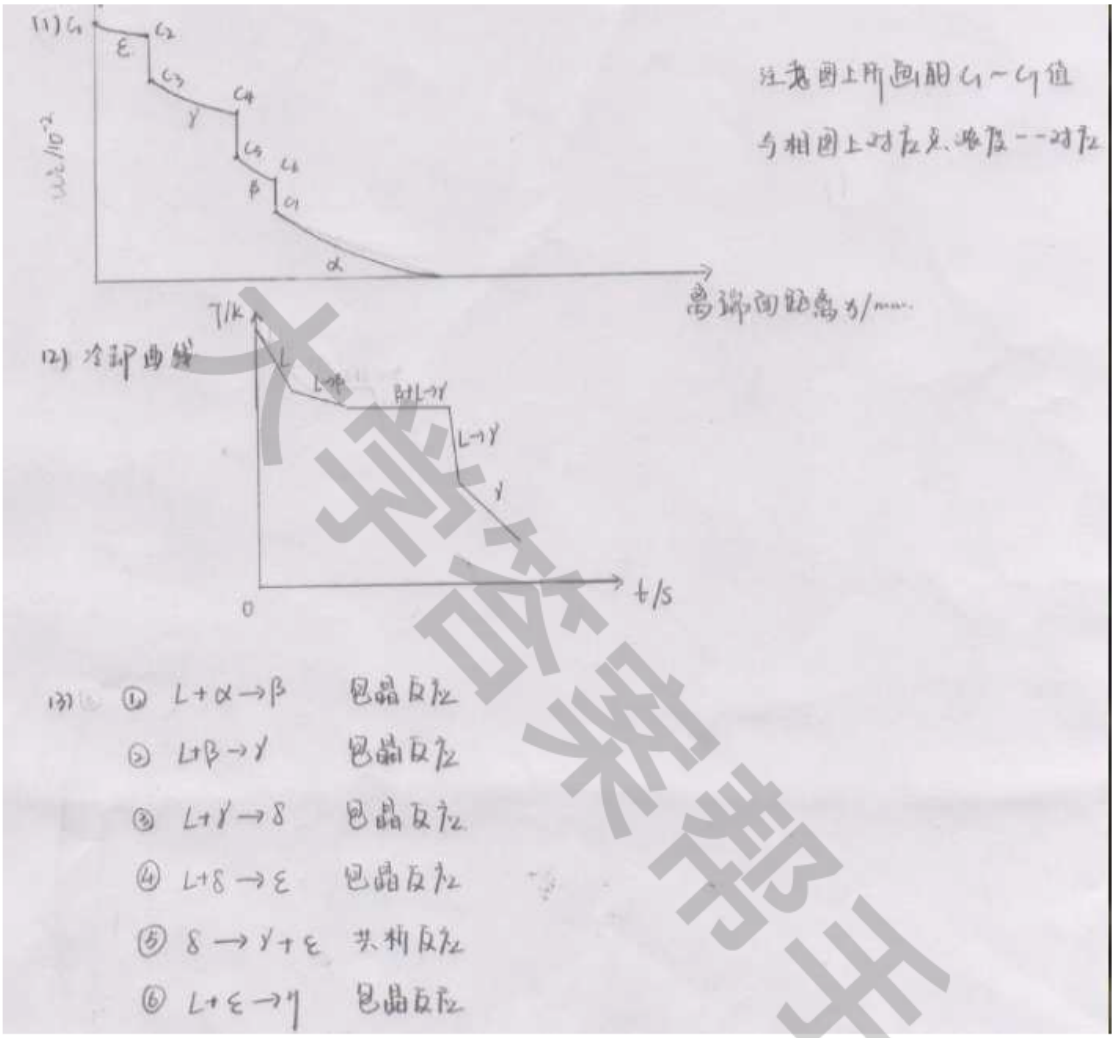
图 4－45　Cu－Zn 相图

① 在 500℃对铜进行渗锌，时间足够长，画出反应扩散的浓度分布图

② 画出 A 浓度下的冷却曲线

③ 写出图中的三相平衡反应

④ 间隙扩散是否会产生科肯道尔效应，为什么？



（4）科肯道尔效应是扩散偶界面两侧原子互扩散速度不相等形成的界面迁移效应。在自扩散或置换原子参与的扩散（置换扩散）过程中，扩散原子离开自己的点阵位置去填充空位，而原先的点阵位置形成了新的空位。随着这一过程不断进行，就形成了扩散原子与空位的逆向移动，正是这种空位流造成了科肯道尔效应。在间隙扩散中，不会产生这样的空位流，因此不会产生科肯道尔效应。